



ALGORITMI PARALELI ȘI DISTRIBUIȚI

Curs 3

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica
București – Centrul universitar Pitești



Arhitecturi de memorie și mecanisme de comunicare în sisteme paralele

Arhitectura von Neumann (calculator secvential)

În anul 1945, **John von Neumann** a prezentat în lucrările sale cerințele generale pentru un calculator electronic.

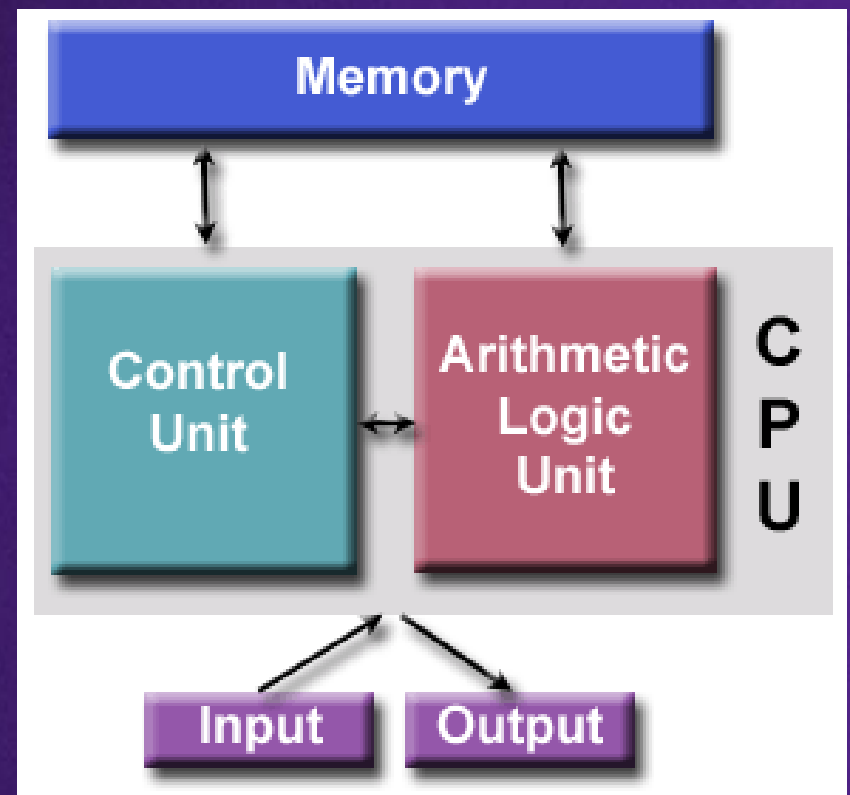
4 mari componente:

Memorie

Unitate de control

Unitate aritmetico-logica

Intrari/iesiri.



În anul 1966, **Flynn** a făcut o **clasificare** a arhitecturilor de calculatoare după natura **fluxului de instrucțiuni (FI)** și a **fluxului de date (FD)**.

Clasificarea cuprinde 4 tipuri de calculatoare ce vor fi prezentate în continuare.

S I S D Single Instruction, Single Data	S I M D Single Instruction, Multiple Data
M I S D Multiple Instruction, Single Data	M I M D Multiple Instruction, Multiple Data

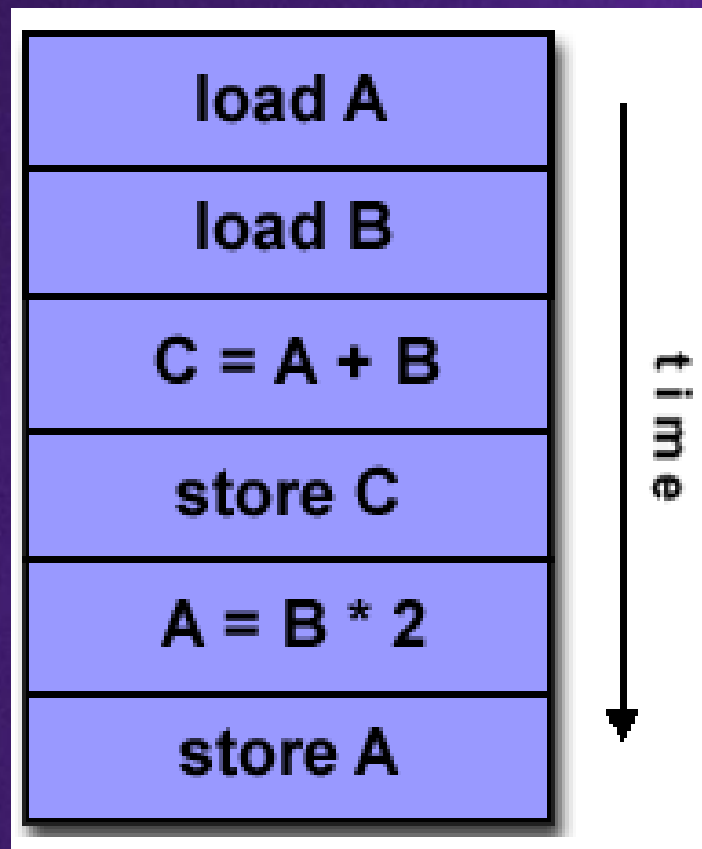
Sisteme SISD

- Corespunde arhitecturii **Von Neuman**.
- Cel mai vechi si, chiar si astazi, cel mai comun tip de calculator

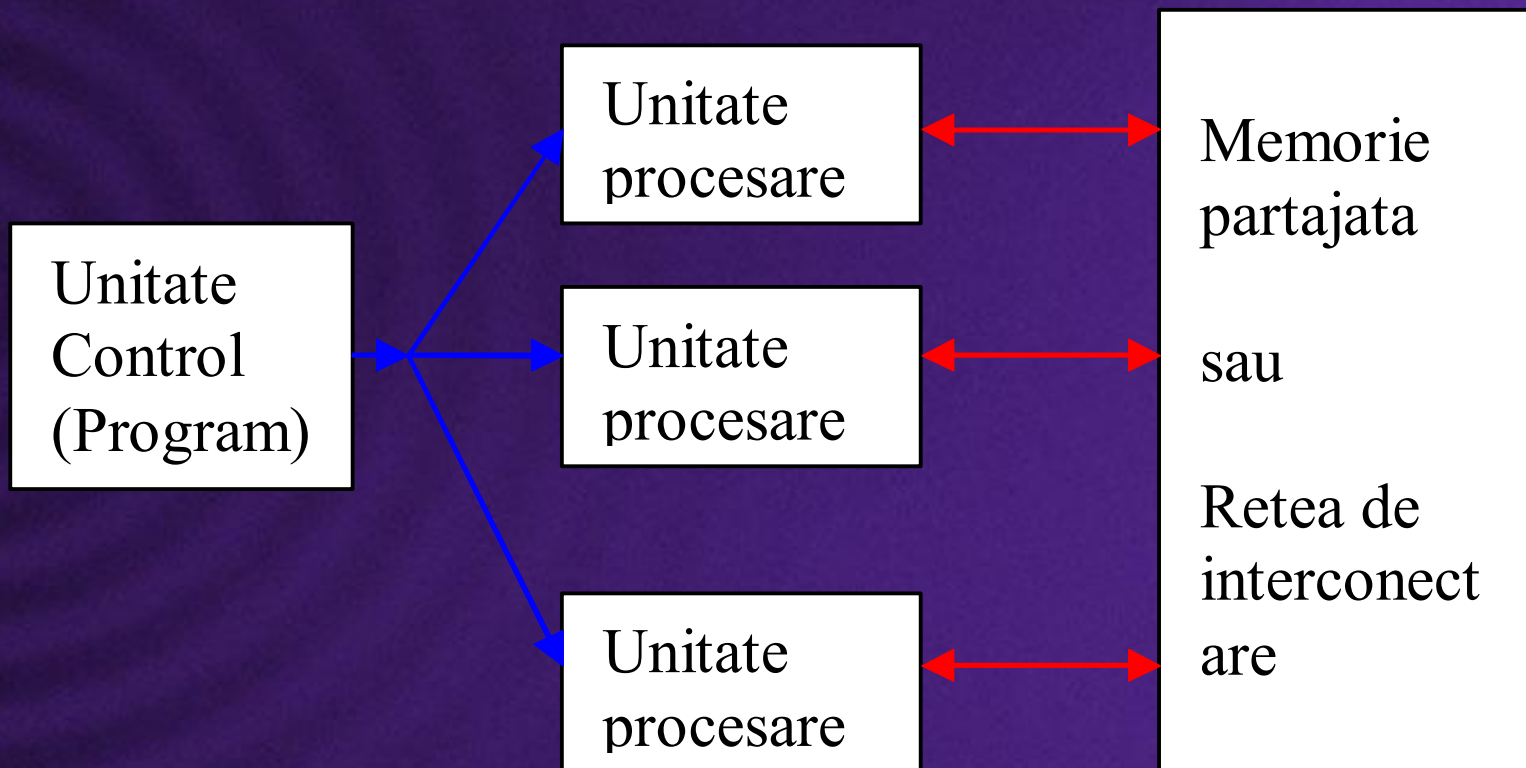


Sisteme SISD

UNIVAC1



Sisteme SIMD



Sisteme SIMD

Exemplele clasice de sisteme SIMD sunt:

1. Procesoarele vectoriale de tip pipeline
2. Procesoarele matriceale și anumite matrici sistolice VLSI.

Procesoarele vectoriale de tip *pipeline* sunt controlate de șiruri continue de date.

Procesoarele matriciale sunt controlate de instrucțiuni.

Procesor vectorial $\Leftrightarrow$ matriceal

- **Vectorial:** contine o unitate functionala specializata care executa o instructiune pe o secventa de date.
- **Matriceal:** contine N procesoare + memorii si o unitate de control care transmite sincron instructiuni tuturor celor N procesoare

Vectorial $\Leftrightarrow$ Matriceal (cont.) [Petcu]

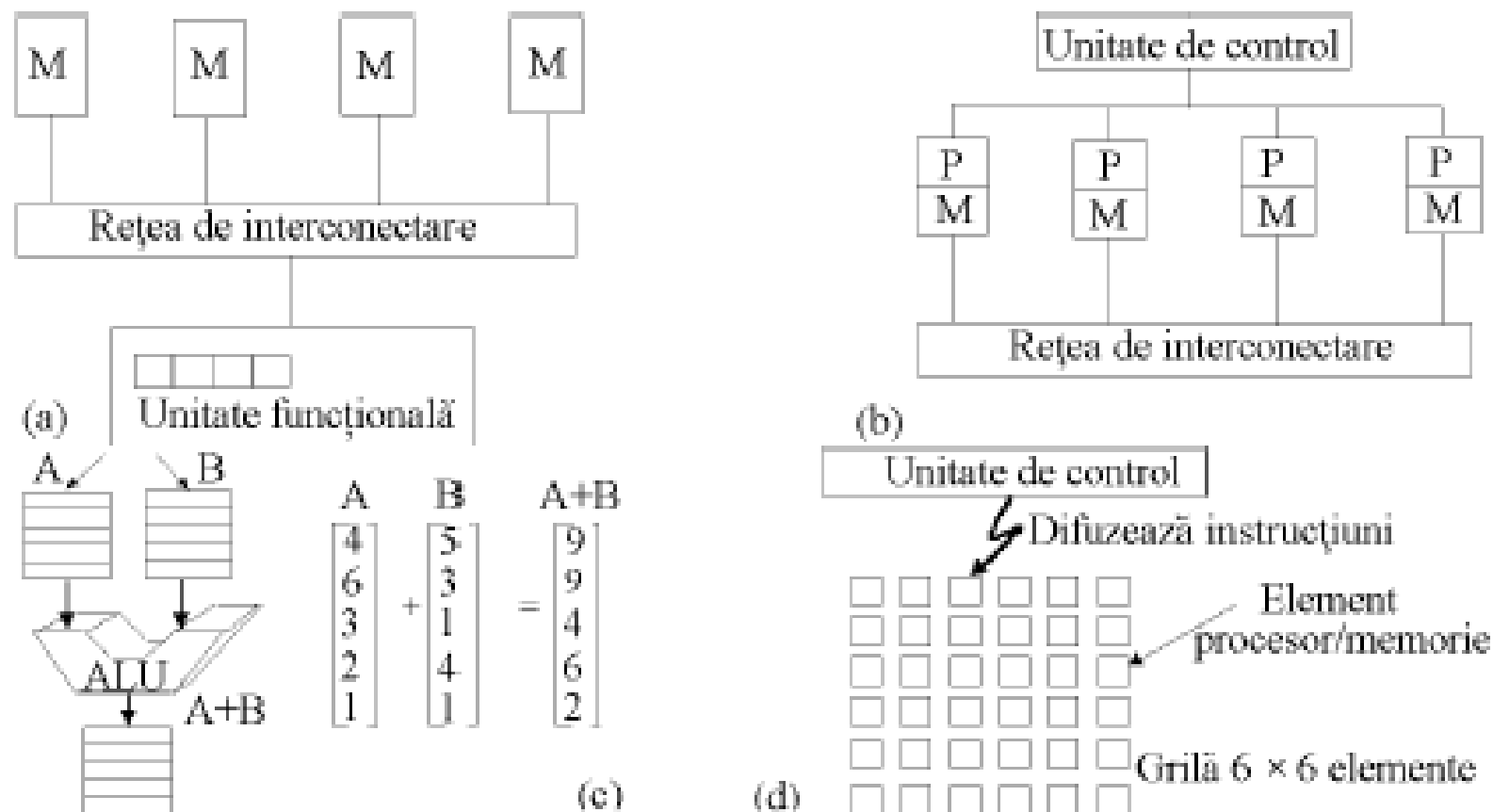
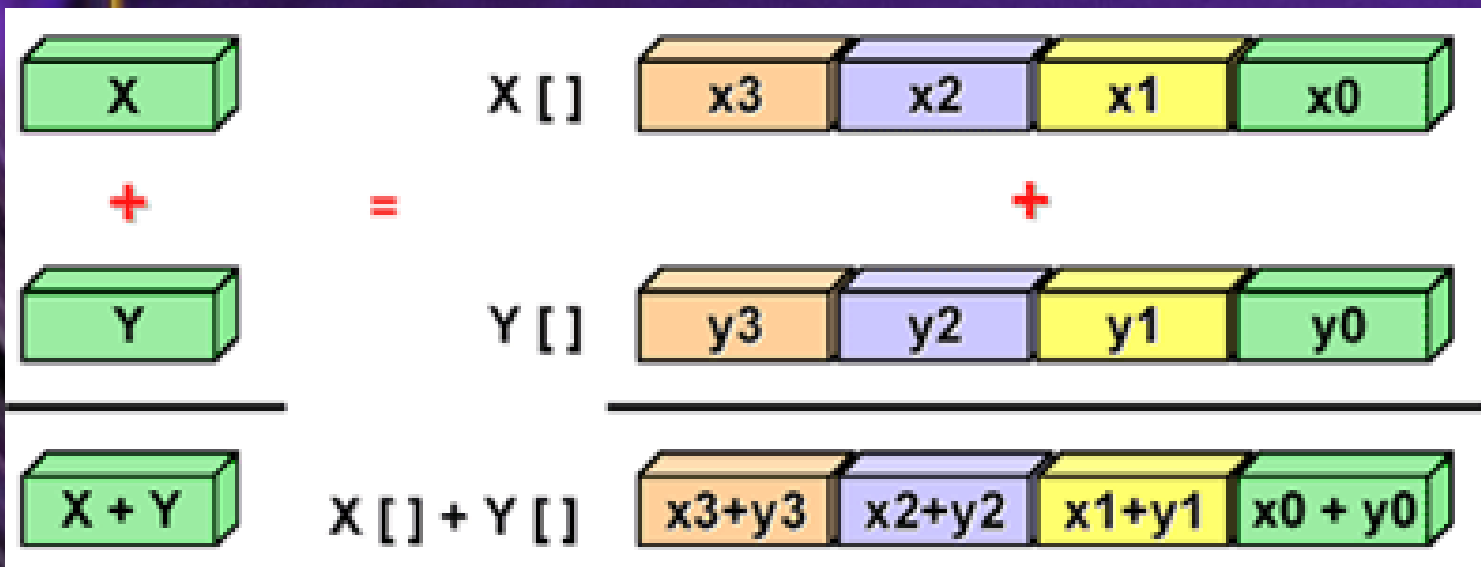


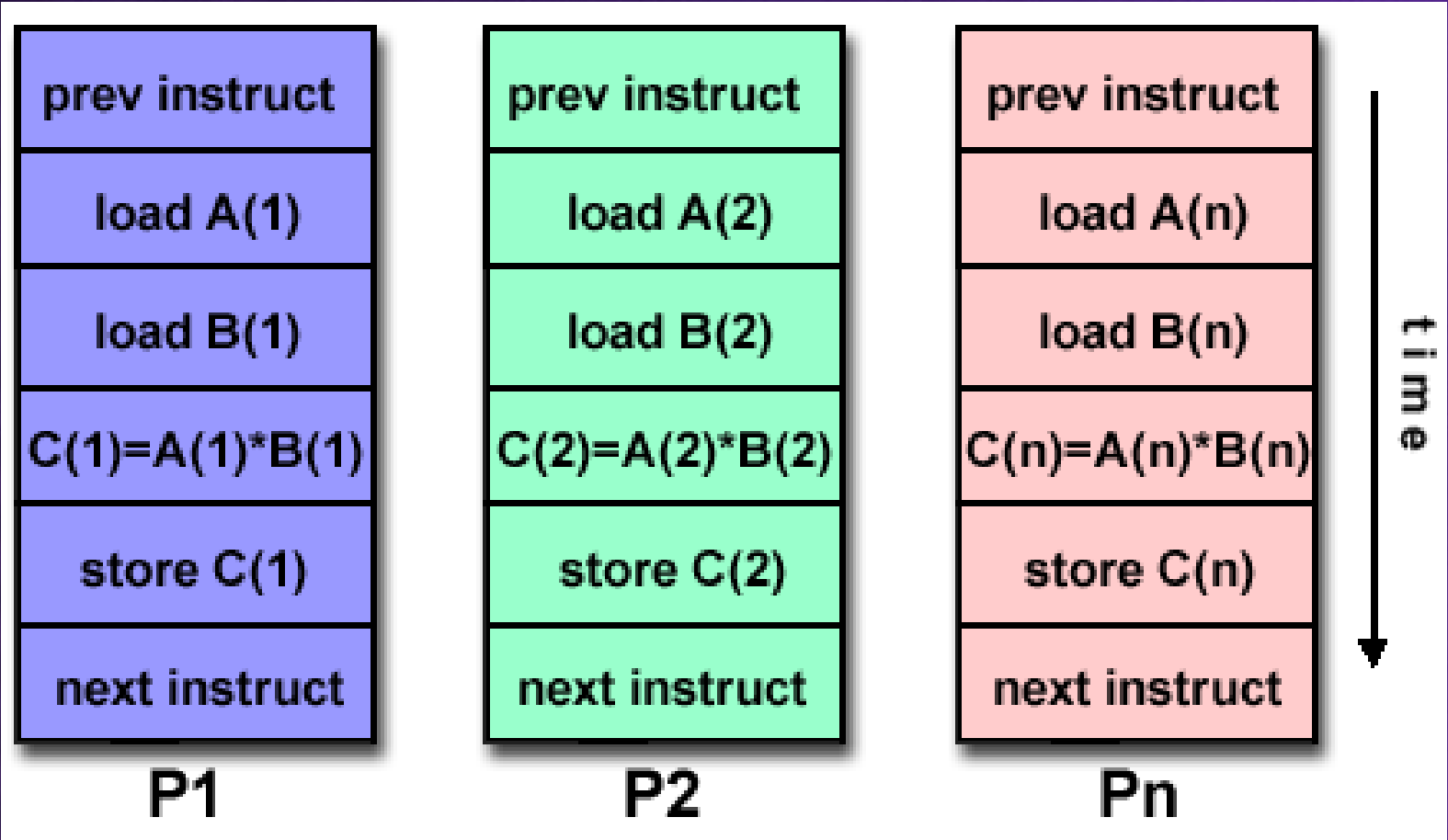
Figura 1.37: Clasificare SIMD: (a) Arhitectura unui procesor vectorial; (b) Arhitectura unui procesor matriceal; (c) Efectuarea unei instrucțiuni într-un procesor vectorial; (d) Efectuarea unei instrucțiuni într-un procesor matriceal

Procesor vectorial $\Leftrightarrow$ matriceal

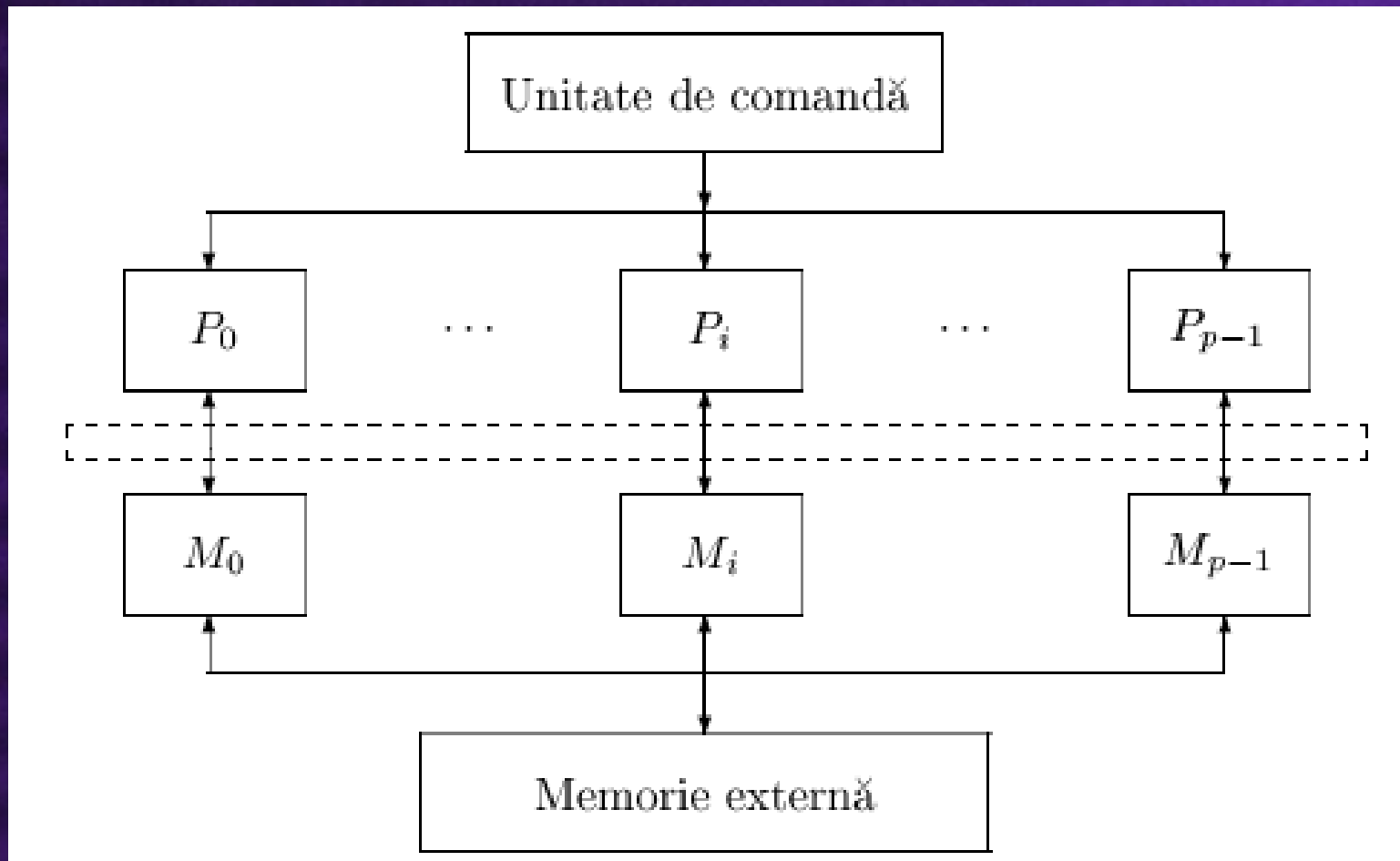
- **Vectorial**: IBM 9000, Cray X-MP, Y-MP & C90, Fujitsu VP, NEC SX-2, Hitachi S820, ETA10.
- **Matriceal**: Connection Machine CM-2, MasPar MP-1 & MP-2, ILLIAC IV.



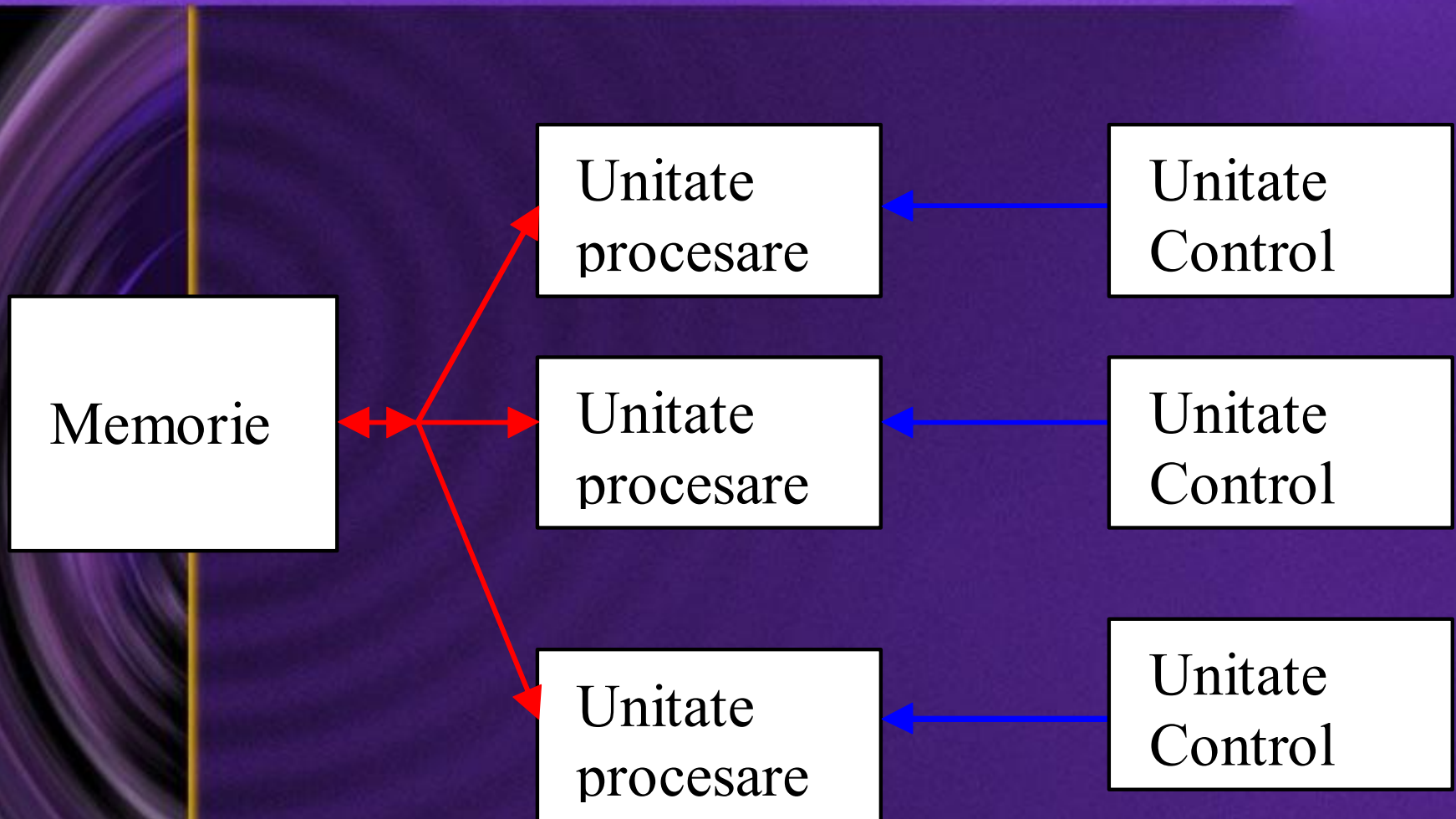
Sisteme SIMD



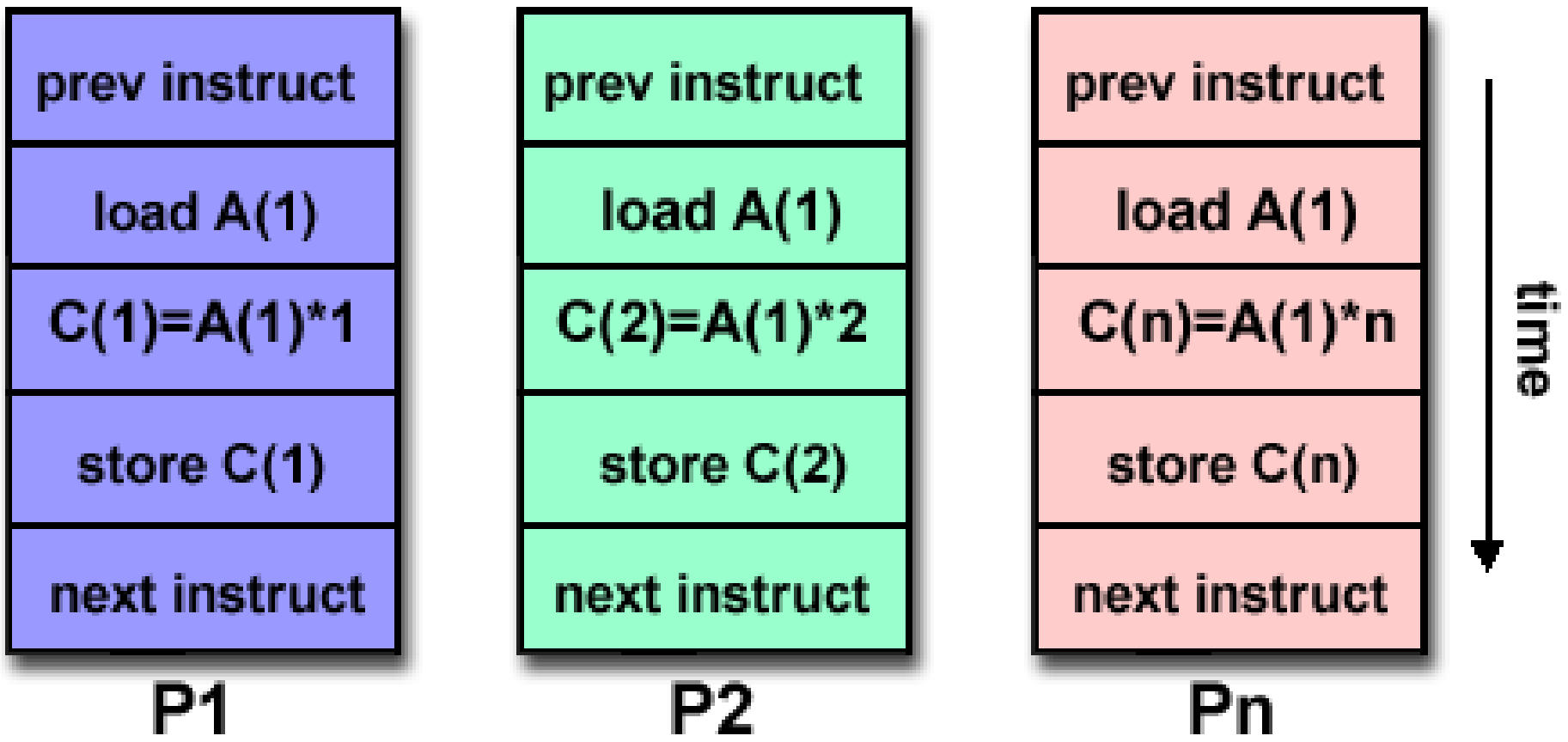
Sisteme SIMD



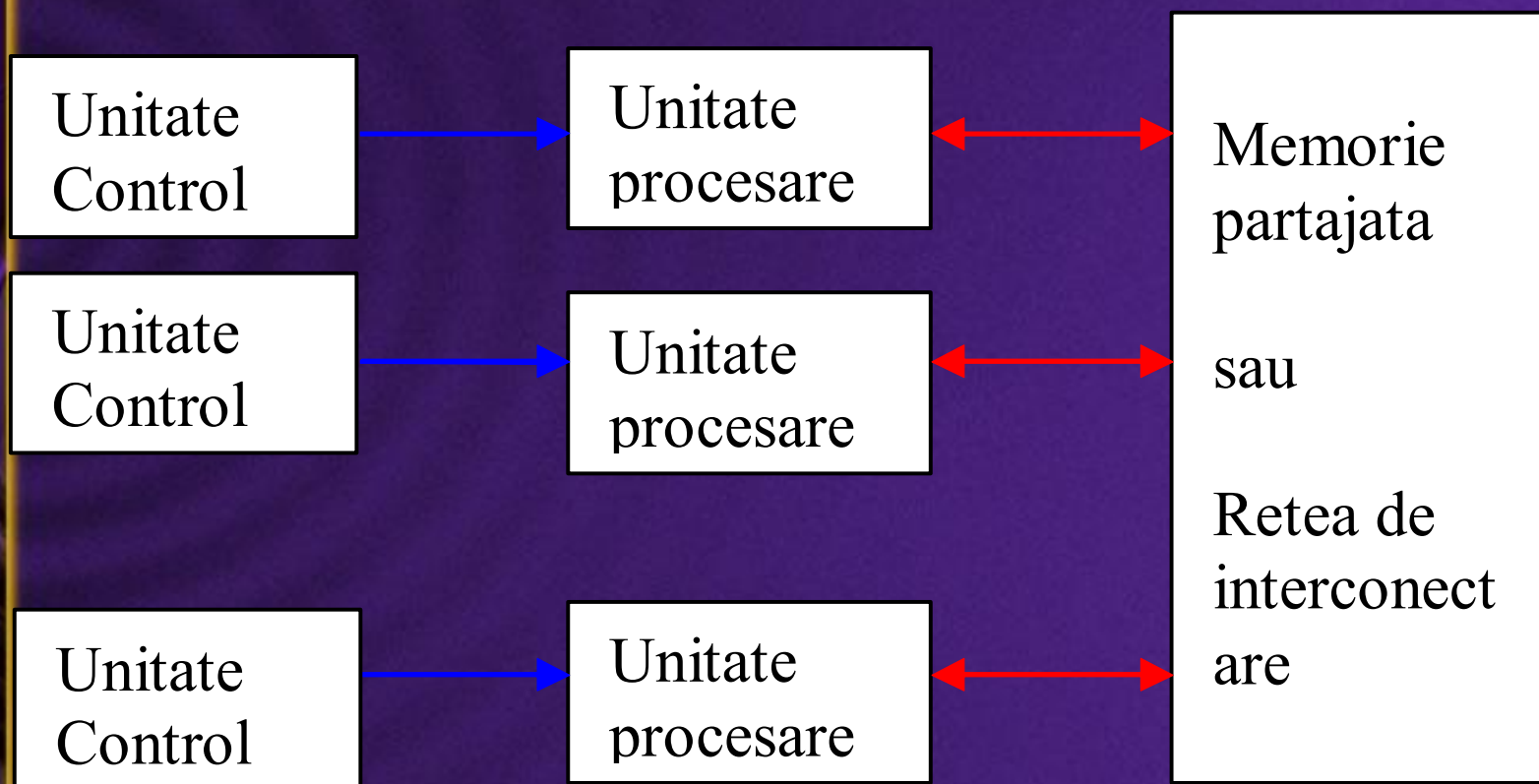
Sisteme MISD



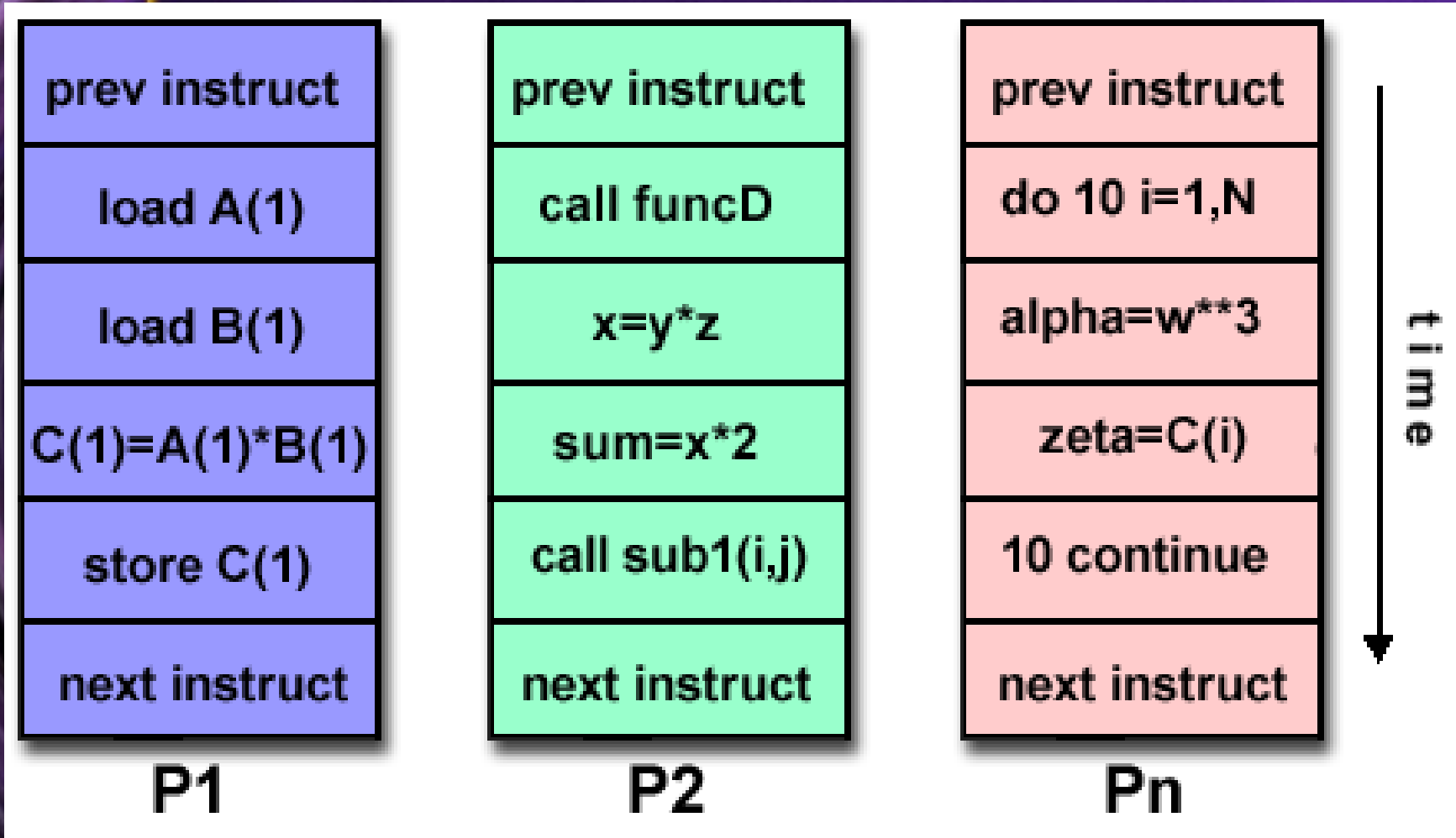
Sisteme MISD



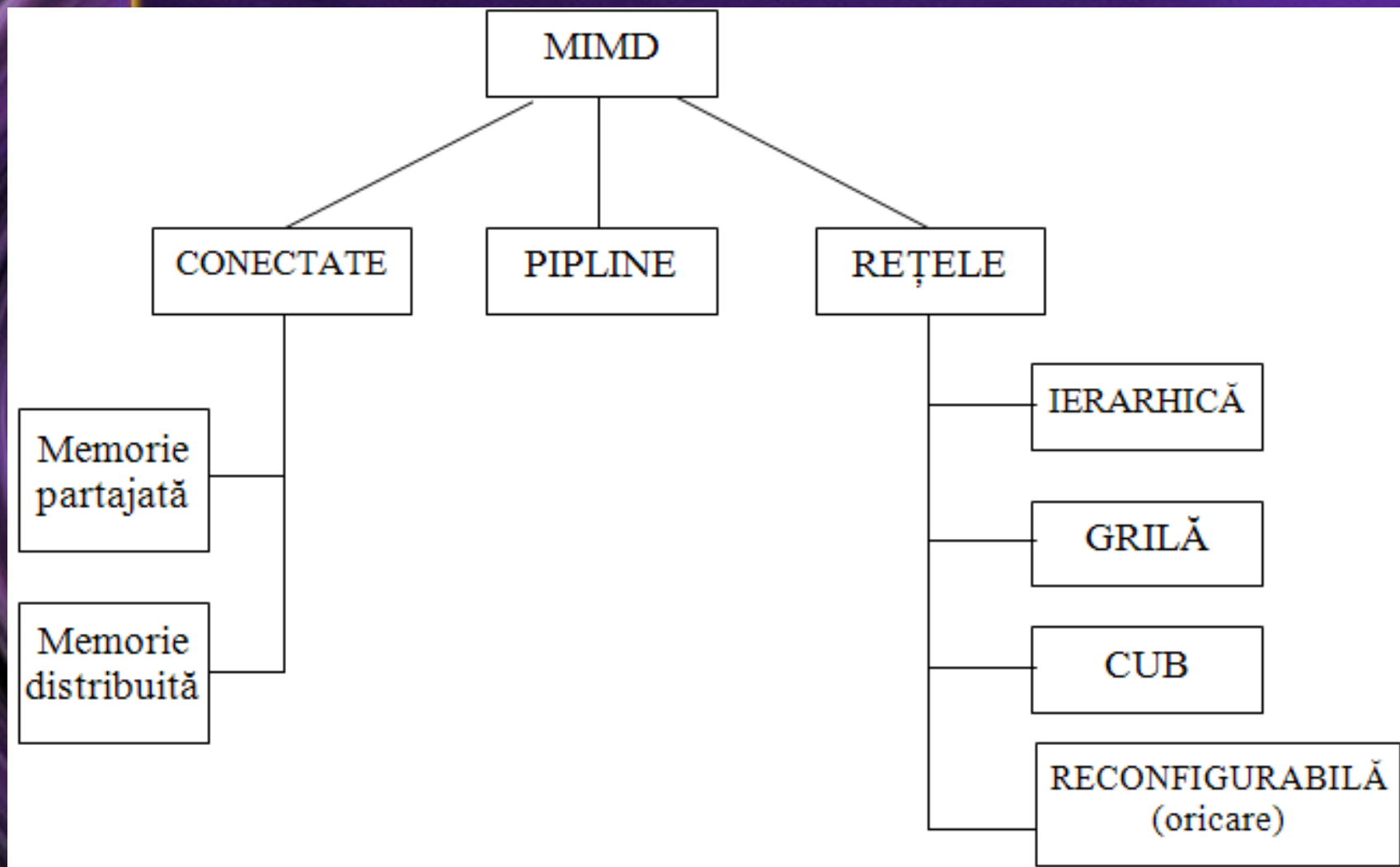
Sisteme MIMD



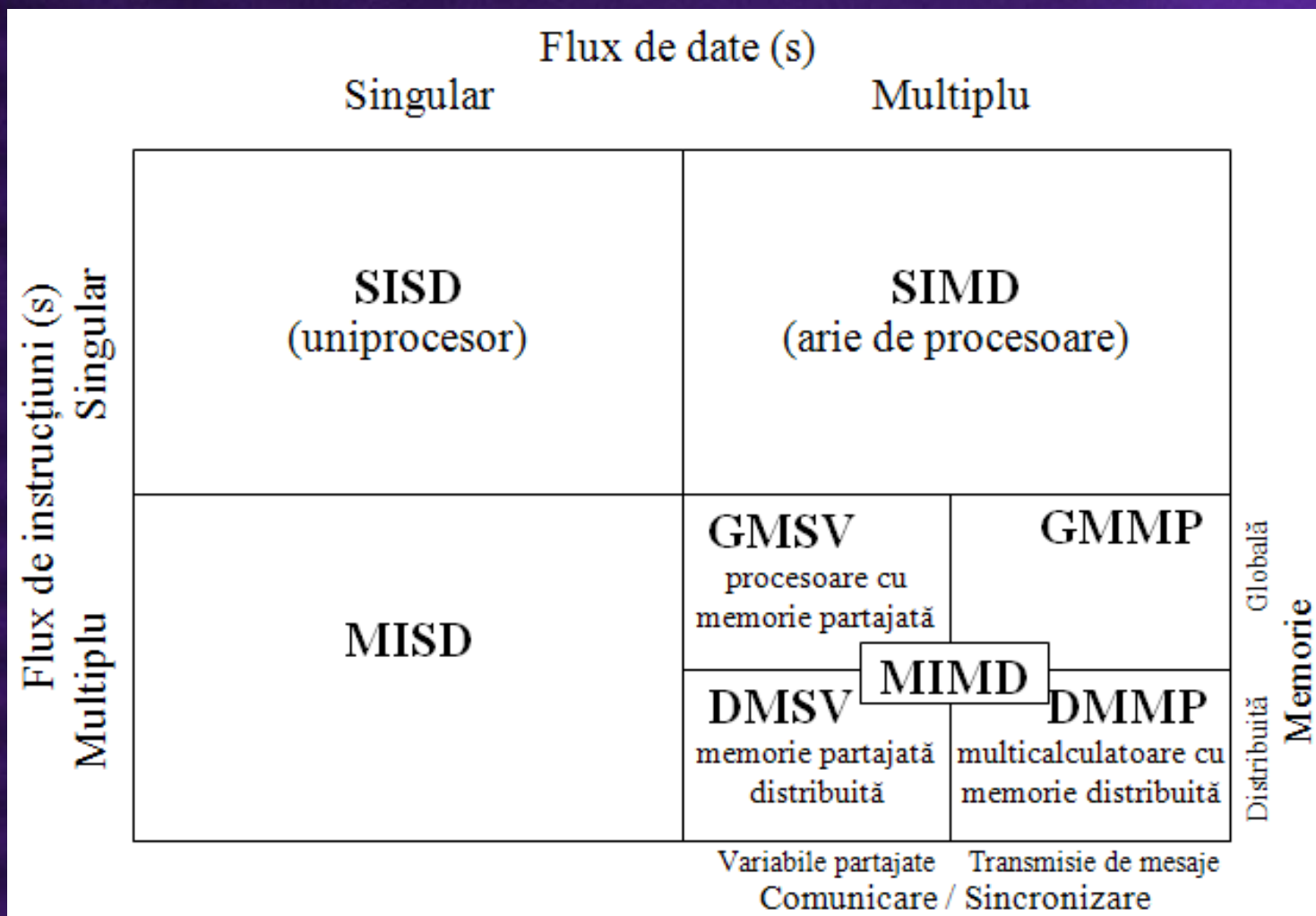
Sisteme MIMD



Clasificarea Hockney



Clasificarea Flynn-Johnson (1988)



Intrebari

- Multiprocesoare & multicalculatoare?
- Multitasking & Multithreading?
- Procesoare vectoriale de tip pipeline & procesoare matriceale?
- SISD, SIMD, MISD, MIMD?